Solución de la pregunta 19

PRECÁLCULO · IDENTIDADES CON ÁNGULO DOBLE

¿A qué es igual $\cos^4 x - \operatorname{sen}^4 x$?

A) 1

B) $\cos^2 2x$

C) $\cos 2x$

D) $\operatorname{sen} 2x$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Diferencia de cuadrados**
   $(\cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x)(\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x)$.

2. **Pitagórica**
   El segundo factor vale 1.

3. **Ángulo doble**
   $\cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = \cos 2x$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $\cos^4 x - \operatorname{sen}^4 x = (\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x)^2$.

B) Eleva $\cos 2x$ al cuadrado sin motivo.

D) Confunde $\cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x$ con $\operatorname{sen} 2x$.

Idea clave. Reconoce diferencias de cuadrados en expresiones trigonométricas.